Arquitectura TabGis — vista de colaboração (notação BPMN-like)

Este documento resume **módulos externos e internos** do TabGis numa vista próxima de **diagrama de colaboração BPMN** (pools e fluxos de mensagem). A sintaxe é Mermaid (renderiza em GitHub, VS Code e no HTML gerado a partir deste MD).

> **Nota:** não é ficheiro BPMN 2.0 XML; para editar em bpmn.io pode transpor manualmente os pools abaixo. O ficheiro `TabGis.drawio` continua disponível para diagramas genéricos.

Diagrama — colaboração entre sistemas

```
flowchart TB
  subgraph GH["Pool: GitHub"]
    direction TB
    GH_REPO[("Repositório Git<br/>código + docs MD")]
    GH_ACT["GitHub Actions<br/>CI + Pages"]
    GH_PAGES["GitHub Pages<br/>site estático"]
  end

  subgraph OPS["Pool: Operação / homeserver"]
    direction TB
    DC["Docker Compose<br/>infra/docker-compose.yml"]
    NG["nginx :8088<br/>estáticos + proxy"]
    API["Node.js API :3000<br/>Express"]
    PG[("PostgreSQL / PostGIS<br/>:5433")]
    GS["GeoServer :8080<br/>WMS/WFS/SLD"]
    TS["TileServer GL :8081<br/>MBTiles raster"]
    MG[("MongoDB :27017<br/><b>PENDENTE</b><br/>recepção event_report / réplica")]
  end

  subgraph EXT["Pool: Origens externas (online)"]
    OSM["OpenStreetMap<br/>Nominatim / dados vias"]
    IBGE["IBGE<br/>administrativo"]
    GSP["GeoSampa / PMSP<br/>WMS ortofoto"]
    ESRI["Esri World Imagery<br/>tiles XYZ"]
    OWM["Open-Meteo / RainViewer<br/>TMP"]
  end

  IDE["Cursor / IDE<br/>Remote SSH"]

  IDE -->|git push| GH_REPO
  GH_REPO --> GH_ACT
  GH_ACT -->|npm test| GH_REPO
  GH_ACT -->|deploy estático| GH_PAGES

  IDE -->|HTTP browser| NG
  DC --> NG
  DC --> API
  DC --> PG
  DC --> GS
  DC --> TS
  DC --> MG
  NG -->|/api| API
  NG -->|/geoserver| GS
  NG -->|/tiles| TS
```

```
API -->|SQL| PG
GS -->|SQL| PG

API -.->|"futuro: sink eventos"| MG

IBGE -->|import scripts| PG
OSM -->|import scripts| PG
GSP -->|build MBTiles / WMS| TS

API -->|geocode online| OSM
NG -->|tiles raster cliente| ESRI
API -->|previsão TMP| OWM
```

Legenda: setas sólidas = fluxo actual típico; tracejado = **planeado** (recepção de eventos no Mongo sem perder Postgres como fonte de verdade).

Tabela — módulos e papel

Módulo	Papel no TabGis
GitHub	Versionamento; **Actions** (CI `npm test`, **Pages** para site estático).
PostgreSQL / PostGIS	Dados operacionais, landbase, `events`, topologia `tabgis_utilities_topo`, `config.translation`.
GeoServer	Serviço de mapas vectoriais (WMS/WFS), estilos SLD.
GeoSampa	Fonte de ortofoto / dados municipais; pipeline offline documentado.
TileServer GL	Servir MBTiles (satélite local, GeoSampa offline).
nginx	Frontend, proxy same-origin para API, GeoServer e tiles.
Node.js / API	REST, i18n, OMS, eventos, topologia, esquemático.
MongoDB	**Pendente** como destino de **recepção** de cópias de eventos / `event_report` (Postgres mantém-se canónico).
Regionalização	Tabela `config.translation` + `02_populate_translations.sql` (EN, PT, ES, IT).

Linguagens utilizadas

Linguagem / formato	Onde
JavaScript (Node + browser)	`backend/`, `frontend/main.js`
HTML / CSS	`frontend/index.html`, `help.html`, `styles.css`
SQL	`infra/sql/*.sql`
Shell	`infra/scripts/`, `scripts/`
Python	Scripts de tiles / reparação (`infra/scripts/*.py`)
YAML	`docker-compose`, GitHub Actions
TypeScript	`e2e/` (Playwright)

Deploy

Camada	Documentação
Docker Compose (homeserver)	DEPLOY.md, CONTEXT_STATE.md

Camada	Documentação
GitHub Pages	.github/workflows/pages.yml

Mapas offline — baseline de referência

Pacote	Referência detalhada
Satélite SP (MBTiles)	CONTEXT_STATE.md (secção MBTiles) e MAPS_AND_SOURCES.md
GeoSampa	GeoSampa_offline_operacao.md

Data de **snapshot** sugerida para relatórios: ver campo no topo de MAPS_AND_SOURCES.md.